

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_13

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	13
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Strategi Algoritmik

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, AP: Memahami algoritma Dijkstra	13.1 Menjelaskan masalah jalur terpendek (shortest path)
	13.2 Menjelaskan langkah-langkah algoritma Dijkstra
	13.3 Menjalankan Dijkstra pada graph berbobot sederhana
	13.4 Menganalisis kompleksitas dan penerapan Dijkstra

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review : “Pert 12: Graph, BFS, DFS. Hari ini: Dijkstra — mencari jalur terpendek di graph berbobot!”	5 menit
3. Apersepsi : “Google Maps — kalian masukkan asal dan tujuan. Dalam hitungan detik, Maps tahu rute tercepat. Algoritma Dijkstra adalah salah satu jawabannya!”	7 menit

Inti (175 menit)

Memahami (50 menit)

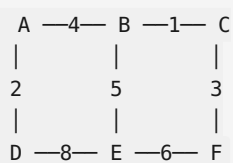
1. Masalah Jalur Terpendek (10 menit) - Diberikan graph berbobot: setiap edge punya biaya/jarak - Tujuan: cari jalur dengan total biaya terkecil dari start ke semua verteks - Contoh: cari rute termurah dari rumah ke sekolah

2. Algoritma Dijkstra — Langkah (25 menit)

Langkah	Aksi
1	Set jarak start = 0, semua verteks lain = ∞
2	Pilih verteks dengan jarak terkecil yang belum diproses
3	Perbarui jarak tetangganya (relaxation)
4	Tandai verteks sebagai sudah diproses
5	Ulangi langkah 2-4 sampai semua verteks diproses

Relaxation: $\text{jarak_baru} = \text{jarak_verteks} + \text{bobot_edge}$ Jika $\text{jarak_baru} < \text{jarak_tetangga}$ → perbarui jarak tetangga.

3. Contoh Lengkap (15 menit)



Cari jarak terpendek dari A ke semua verteks.

Tabel langkah:

Langkah	Verteks	A(0)	B(∞)	C(∞)	D(∞)	E(∞)	F(∞)
1	Pilih A	0*	4	∞	2	∞	∞
2	Pilih D		4	∞	2*	10	∞
3	Pilih B		4*	5		9	∞
4	Pilih C			5*		8	8
5	Pilih E					8*	8
6	Pilih F						8*

Mengaplikasi (95 menit)

4. Aktivitas 1 — Dijkstra Manual (30 menit) — Individu - Graph: Rumah(0) → Toko(5) → Sekolah(3) → Rumah(0) → Pasar(2) → Sekolah(1) - Cari jalur terpendek dari Rumah ke Sekolah - Isi tabel jarak setiap langkah

5. Aktivitas 2 — Dijkstra Graph Lebih Besar (30 menit) — Berpasangan - Graph dengan 7 verteks (A-G) dengan bobot acak - Cari jarak terpendek dari A ke G - Tulis tabel dan jalur yang ditempuh

6. Aktivitas 3 — Studi Kasus Google Maps (20 menit) — Kelompok - Gambar peta sederhana (4-5 tempat di sekitar sekolah) - Tentukan bobot (jarak dalam meter) - Jalankan Dijkstra dari gerbang sekolah ke setiap tempat - Presentasikan rute terpendek

7. Aktivitas 4 — Review Strategi Algoritmik (15 menit) - Diskusi: dari 6 pertemuan strategi algoritmik (Greedy, D&C, Backtracking, Graph, Dijkstra) — mana favorit? - Hubungkan: Dijkstra adalah Greedy! (ambil verteks dengan jarak terkecil saat ini = local optimum)

Merefleksi (15 menit)

8. Refleksi Jurnal (15 menit) - 3 hal dipelajari - Kenapa Dijkstra disebut algoritma Greedy? - Aplikasi Dijkstra di kehidupan nyata selain Google Maps?

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: Dijkstra = Greedy + Graph. Cari jarak terpendek. Relaxation = perbarui jarak tetangga	10 menit
2. Kuis lisan: tebak langkah relaxation (5 soal)	10 menit
3. Preview bab baru: "Pert 14: Pengolahan Data Bervolume Besar — Big Data!"	5 menit
4. Tugas rumah: Cari jalur terpendek dari rumah ke sekolah menggunakan Dijkstra (gambar + tabel)	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Dijkstra manual	Tidak bisa	Sebagian langkah	Tabel benar	Tabel + jalur
Dijkstra graph 7 verteks	Tidak bisa	Jarak awal	Jarak benar	Jarak + jalur
Studi kasus peta	Tidak ikut	Graph	Dijkstra	Presentasi

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi